

รายงานผลการประเมินโครงการ ตามเกณฑ์ (Evaluation Rubric Compliance)

เกณฑ์การประเมิน 100%

ตรงเกณฑ์ระดับสมบูรณ์

Smart AI 4-Class Sorting Trash Bin

ระบบถังขยะอัจฉริยะคัดแยก 4 ประเภทด้วยปัญญาประดิษฐ์และไอโอที (Smart AI Trash Bin)

บทสรุปภาพรวม (Executive Summary): จากการตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเป็นทางการ (Evaluation Rubric 6 หมวด รวม 100%) โครงการ Smart AI Trash Bin ได้รับการออกแบบ วิจัย พัฒนา และทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง โดยตอบ
โจทย์ครอบคลุมทั้ง 6 เกณฑ์อย่างครบถ้วน 100% พร้อมหลักฐานและที่มาของข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างโปร่งใส

หมวดหมู่เกณฑ์ (Criteria)	น้ำหนัก	คำอธิบายเกณฑ์อย่างเป็นทางการ	ผลการประเมิน
1. Technical Innovation	25%	ความคิดสร้างสรรค์และความโดดเด่นของแนวทางเชิงเทคนิค รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์	ตรงเกณฑ์ 100% (โดดเด่น)
2. AI System Design	20%	คุณภาพและความเหมาะสมของการออกแบบระบบ รวมถึงการเลือกใช้ AI Model, Data และ Architecture เพื่อแก้ไขปัญหา	ตรงเกณฑ์ 100% (สมบูรณ์แบบ)
3. AI Application & Integration	20%	ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ เพื่อสร้างความสามารถที่ตอบโจทย์ปัญหาและผู้ใช้งานอย่างมีความหมาย	ตรงเกณฑ์ 100% (ครบวงจร)
4. Technical Feasibility	15%	ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจริง ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และศักยภาพในการต่อยอด	ตรงเกณฑ์ 100% (ทดสอบแล้ว)
5. Prototype & Demonstration	15%	ความสมบูรณ์ของ Prototype และความสามารถในการสาธิตให้เห็นถึงการทำงานและคุณค่าของ Solution ได้จริง	ตรงเกณฑ์ 100% (ใช้งานได้จริง)
6. Presentation	5%	ความชัดเจนในการอธิบายแนวคิด กระบวนการทำงาน และองค์ประกอบทางเทคนิคของ Solution	ตรงเกณฑ์ 100% (เป็นระบบ)

1. Technical Innovation (ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงเทคนิค)

น้ำหนัก 25%

"ความคิดสร้างสรรค์และความโดดเด่นของแนวทางเชิงเทคนิค รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์"

ทำไมโครงการจึงตอบโจทย์อย่างโดดเด่น:

โครงการไม่ได้ใช้เพียงโมเดลสำเร็จรูปมาดัดแปะใช้งาน แต่ได้คิดค้นสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรม AI และการประมวลผล
เครือข่าย 4 ระดับ:

- Dual-Hop Edge-to-Cloud Wireless Architecture:** ทลายขีดจำกัดของไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก โดยให้กล้อง OV2640 ส่งภาพความละเอียดสูงผ่าน Wi-Fi วงปิดเข้าสู่ ESP32-S3 แล้ว ESP32-S3 สลับคลื่นความถี่ส่งข้ามไปประมวลผลบน Cloud AI ผ่าน Hotspot มือถือหรือ Wi-Fi ภายใน 1.5 วินาที ทำให้ถึงขยะทำงานไร้สาย 100%
- Ensemble Hybrid AI Model:** ผสานการทำงานระหว่างโมเดลเฉพาะทาง Custom YOLOv8 (ถ่วงน้ำหนักความสำคัญ x1.25) กับโมเดลสากล COCO Foundation Model ช่วยให้แยกระหว่างขยะประจำวันทั่วไปและอุปกรณ์เฉพาะทางได้อย่างแม่นยำ
- Spatial Face & Upper-Body Guardrail:** แก้ปัญหาคลาสสิกของถังขยะ AI ที่มักจะ "เปิดฝามั่วเมื่อมีคนเดินผ่าน" โดย AI จะตรวจจับบุคคลและตัดส่วนศีรษะ (Upper 20% Head Threshold) ออก เพื่อตรวจจับเฉพาะวัตถุที่มีมือถืออยู่ หากพบคนแต่ไม่มีขยะ ระบบจะล็อกฝาถังไม่เปิดเด็ดขาด (PERSON / NO ACTION)
- Safety-First Hazardous Prioritization:** หาก AI ตรวจพบวัตถุอันตราย เช่น แบตเตอรี่ ตะกั่วกรด กรวดร้าว ด้วยความมั่นใจ $\geq 35\%$ ระบบจะให้ลิฟต์เปิดถึงสีแดงเป็นอันดับแรกทันทีเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

หลักฐานเชิงประจักษ์: โค้ดอัลกอริทึม Ensemble และ Guardrail ใน `cloud_ai_server.py` (บรรทัด 129-260) และโค้ด Dual-Hop ใน `smart_trash_bin_ov2640.ino`

2. AI System Design (การออกแบบระบบ AI และที่มาของข้อมูลเชิงลึก)

น้ำหนัก 20%

"คุณภาพและความเหมาะสมของการออกแบบระบบ รวมถึงการเลือกใช้ AI Model, Data และ Architecture เพื่อแก้ไขปัญหา"

1) การเลือกสถาปัตยกรรมโมเดล (YOLOv8 Nano):

เลือกใช้ `yolov8n.pt` เนื่องจากเป็นโครงสร้างแบบ One-Stage Detector ที่มีขนาดไฟล์กะทัดรัดเพียง **6.2 MB** โครงสร้าง Backbone แบบ **C2f** และ Decoupled Head ประมวลผลบน CPU ได้เร็วถึง **30 - 65 มิลลิวินาทีต่อภาพ** เหมาะสมกับงาน Real-time Edge-Cloud มากที่สุด

2) เจาะลึกแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมด (Data Provenance & Breakdown):

ชุดข้อมูลทั้งหมดมีจำนวน **1,224 รูปภาพ** (Train: 1,021 ภาพ, Validation: 203 ภาพ) ใน `ai_training/comprehensive_dataset` ซึ่งดึงมาจาก 3 แหล่งข้อมูลหลักอย่างมีเหตุผลชัดเจน:

- แหล่งที่ 1: Microsoft COCO Dataset (val2017 filtered & remapped):**
เหตุผลที่ใช้: เพื่อให้ AI มีความรู้พื้นฐานกว้างขวาง (Generalization) สามารถตรวจจับขวด แก้ว อาหาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปทรง โดยทำการ Re-map จาก 80 คลาสของ COCO เข้าสู่ 4 คลาสขยะไทย:
 - คลาส 3 (อันตราย): โทรศัพท์ (ID 67), รีโมท (ID 65), เม้าส์ (ID 64), คีย์บอร์ด (ID 66), แล็ปท็อป (ID 63) รวม 180 ภาพ
 - คลาส 1 (รีไซเคิล): ขวดน้ำ (ID 39), แก้วน้ำ (ID 41) รวม 180 ภาพ
 - คลาส 2 (เปียก): กล้วย, แอปเปิ้ล, ส้ม, แขนวรีช, พืชชำ, ขนมอบัง, บรอกโคลี, แครอท รวม 150 ภาพ
 - คลาส 0 (ทั่วไป): หนังสือ/กระดาษ (ID 73), แปรงสีพื้น (ID 79) รวม 70 ภาพ
 - Negative Person: ภาพที่มีคนตัวเปล่าไม่มีวัตถุอื่น (ID 0) เพื่อสร้าง Ground Truth วางเปล่า 60 ภาพ
- แหล่งที่ 2: Real Hardware Scans จากกล้อง OV2640 (Custom Domain-Specific Data):**
เหตุผลที่ใช้ (สำคัญมาก): แก้ปัญหา **Domain Shift** เพราะภาพ COCO ถ่ายด้วยกล้องระดับโปรในมุมกว้าง แต่กล้องบนถังขยะเป็นโมดูล OV2640 (320x240 เลนส์ฟิกซ์ มี Lens Distortion แสงไฟในห้อง และมีมือคนยื่นขยะจ่อหน้ากล้อง) หากไม่มีภาพสแกนจริง AI จะจำแนกวัตถุที่ผู้ใช้ถือผิดพลาดทั้งหมด:
 - ห่อทิชชูทุกมุมมอง: เก็บภาพห่อทิชชูจริงครบทุกด้าน (ด้านหน้า, ด้านกระดาษขาวโพล, กันห่อพับ) เพื่อแก้ปัญหาทิชชูถูกมองเป็นเค้กหรืออาหารใน COCO
 - ม้วนเทปใส: เก็บภาพม้วนเทปใสที่ผู้ใช้ถือ เพื่อแก้ปัญหามองผิดเป็นจานขนมหรือเค้ก
 - ม้วนตะกั่วบัดกรี & กาวดราซัง: ขยะอันตรายที่ไม่มีใน COCO แต่เป็นขยะจริงในห้องทดลอง
 - โทรศัพท์มือถือในมือคน: เก็บภาพการจับมือถือในหลากหลายอิริยาบถเพื่อให้ AI สับสนกับมือคน
 - Negative Scans: ภาพผู้ใช้ยื่นตัวเปล่าหน้ากล้อง เพื่อสอนให้ AI ไม่มองเสื้อผ้าเป็นขยะ
- แหล่งที่ 3: Data Augmentation Pipeline:**
เหตุผลที่ใช้: เพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Robustness) เช่น การกลับด้านซ้ายขวา (Flip 50%), การปรับสี/ความสว่าง (HSV Jitter), และการผสมภาพแบบ Mosaic 0.7 เพื่อให้ AI ตรวจจับวัตถุได้แม่นยำแม้ในที่แสงจ้าหรือแสงสลัว

คลาสขยะ	รายการวัตถุตัวอย่าง	แหล่งที่มา	Train	Val	รวม
0: General (ขยะทั่วไป)	ของขนม, กล้องโฟม, ทิชชูทุกมุม, ม้วนเทป, ถุงพลาสติก	COCO + Real Scans + Augment	248	52	300

คลาสขยะ	รายการวัตถุตัวอย่าง	แหล่งที่มา	Train	Val	รวม
1: Recyclable (ขยะรีไซเคิล)	ขวดน้ำ PET ใส, แก้วน้ำพลาสติก, กระป๋องอลูมิเนียม	COCO + Real Scans + Augment	275	55	330
2: Organic (ขยะเปียก)	เปลือกกล้วย, ส้ม, แอปเปิ้ล, เศษอาหาร, ขนมอบัง, ผัก	COCO Food Subsets + Augment	225	45	270
3: Hazardous (ขยะอันตราย)	โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่, ม้วนตะกั่ว, กาวตราข้าง	COCO + Real Scans + Augment	215	43	258
Negative Background	คนมือเปล่า, ใบหน้า, เสื้อผ้า, ห้องว่าง	COCO Person + Real Scans	58	8	66
รวมทั้งสิ้น (Total Dataset Images)			1,021	203	1,224 ภาพ

หลักฐานเชิงประจักษ์: ไฟล์คอนฟิกชุดข้อมูล `data.yaml`, สคริปต์ `build_comprehensive_dataset.py`, สคริปต์ `prepare_user_held_items_dataset.py` และไฟล์โมเดลน้ำหนัก `smart_bin_best.pt`

3. AI Application & Integration (การนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ)

น้ำหนัก 20%

"ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ เพื่อสร้างความสามารถที่ตอบโจทย์ปัญหาและผู้ใช้งานอย่างมีความหมาย"

ทำไมโครงการจึงตอบโจทย์อย่างสมบูรณ์:

นำ AI มาผสานเข้ากับฮาร์ดแวร์จริงจนเกิดเป็นระบบ Cyber-Physical System ครบวงจร:

- Touchless Interaction (ไร้สัมผัส):** ใช้เซนเซอร์อินฟราเรด FC-51 ตรวจจับเมื่อผู้ใช้นัยยะมาหน้ากล้อง แล้วเริ่มระบบนับถอยหลังอัตโนมัติ ถูกสุขอนามัย 100%
- Dual-Channel User Feedback:**
 - หน้าจอ OLED 0.96 นิ้ว บนตัวถัง: แสดงแอนิเมชันนับถอยหลัง 3.. 2.. 1.. และแสดงชื่อคลาสขยะพร้อมสีฝ่าถัง
 - Live Web Dashboard (VIEW_RESULT.html): แสดงภาพถ่ายจริงจากกล้อง ตีกรอบ Bounding Box พร้อมค่าความมั่นใจ (%) ค่าเวลาประมวลผล (ms) และคลังประวัติภาพถ่าย
- 4x Ultrasonic Bin-Full Protection:** เซนเซอร์อัลตราโซนิก 4 ตัวตรวจวัดระดับความจุขยะ หากระยะผิวขยะ ≤ 8.0 ซม. หน้าจอ OLED จะขึ้นเตือน **!! BIN FULL ALERT !!** และล็อกฝ่าถังไม่เปิดเด็ดขาด ป้องกันปัญหาขยะล้น

หลักฐานเชิงประจักษ์: หน้าแดชบอร์ด `VIEW_RESULT.html`, โค้ดสื่อสาร JSON ใน `cloud_ai_server.py` และฟังก์ชัน `checkFullness()` ใน `smart_trash_bin_ov2640.ino`

4. Technical Feasibility (ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเสถียร)

น้ำหนัก 15%

"ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจริง ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และศักยภาพในการต่อยอด"

ทำไมโครงการจึงตอบโจทย์อย่างน่าเชื่อถือ:

ผ่านการแก้ไขปัญหาเชิงลึกทางวิศวกรรมไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์จนทำงานได้จริง ไม่ค้าง และพร้อมผลิตใช้งาน:

- การแก้ปัญหา Wi-Fi Brownout เมื่อใช้แบตเตอรี่:** การส่ง Wi-Fi เดิมที่กินกระแสพุ่งสูง 450mA ทำให้บอร์ดรีเซ็ต แก้ไขโดยใช้ `WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm)` ลดกระแสเหลือเพียง 140mA และเปิด Brownout Detector ทำให้บอร์ดทำงานนิ่งสนิทบนแบตเตอรี่ 7.4V/Power Bank
- การแก้ปัญหาเซอร์โวลีน ค้าง และร้อนจัด (LEDC PWM Optimization):** ปรับมาใช้ Native ESP32 LEDC PWM เมื่อหมุนเปิด 90 องศาเสร็จ จะสั่ง `ledcDetach` และตัดสัญญาณลง 0V (LOW) สนิท เซอร์โวลีนหยุดสั้น 100% ไม่มีความร้อนสะสม
- ระบบสำรอง Standalone Offline Fallback:** หากอินเทอร์เน็ตหลุด ระบบจะสลับไปประมวลผลบนชิป ESP32-S3 ด้วยตนเองทันทีผ่านโมดูล `TJpg_Decoder` บน 8MB PSRAM โดยระบบไม่ค้าง
- ความคุ้มค่าและศักยภาพต่อยอด:** ต้นทุนฮาร์ดแวร์บอร์ดหลักรวมไม่เกิน 500-700 บาท แต่ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม Cloud Server รองรับการแข่งขันขยับขยายในระดับ Smart City

หลักฐานเชิงประจักษ์: โค้ดตัดไฟกระชากและ Native LEDC PWM ใน `smart_trash_bin_ov2640.ino` (บรรทัด 41-52 และ 102-115)

